

教學檔案處理工具列表 | 老師的 Python 神器清單

三師爸 Sense Bar • teacher-file-toolkit | 綠色核心包可一鍵安裝；OCR、影音與 Office 工具按需求選裝。

項目	痛點	套件	一句話（複製給 Agent）
Word			
套印獎狀/通知單/成績單	30 人 30 張，手動換名換到崩潰	python-docx + openpyxl	讀班級名單 Excel，套進獎狀 Word 模板，每人產一份並存成 PDF
出考卷（學生卷/教師卷分開）	出完題還要手動刪答案做另一版	python-docx	把題目做成 Word，產出『學生卷(無答案)』和『教師卷(含詳解)』兩份
講義合併 + 批次轉 PDF	各課 Word 散落，要併本再轉 PDF	選用: docxcompose + pywin32	把資料夾的 Word 講義依檔名合併成一份，再另存成 PDF
Excel			
成績計算 + 排名 + 及格標紅	平均、加權、排名、標紅，每次段考重來	核心: openpyxl	讀 grades.xlsx 算總分與排名，不及格標紅，各班平均放最後一列
段考分析（答對率/落點圖）	想看哪題全班錯最多，但不會做統計圖	核心: matplotlib ; 選用: pandas	分析答題明細，畫各題答對率長條圖和全班分數分布圖
總成績單拆成各班/各生	一張大表要拆給各導師、或每生一張	openpyxl	把全校成績表依『班級』欄拆成一個班一個 Excel 檔
隨機座位表/分組	每次調座位、分組都要手喬	核心: openpyxl	用名單隨機排一張 6×5 座位表，輸出成 Excel
PowerPoint			
教材大綱 → 整份簡報	把重點一頁頁貼進 PPT 很花時間	python-pptx	把教材大綱每個重點做成一頁投影片，套用指定範本
圖片 → 圖卡簡報	單字卡、圖鑑要一張張貼	python-pptx + pillow	把資料夾圖片每張做成一頁投影片，下方加檔名當標題
統一字型/加校徽	別人給的 PPT 字體亂，要逐頁改	python-pptx	把 PPT 全部字型改成標楷體，每頁右下角加上校徽
PDF			
考卷合併/拆分/重排	考古題、作業散在幾十個 PDF	pypdf + PyMuPDF	把這些 PDF 合併成一份，並把第 5~8 頁單獨抽出另存
加浮水印（防外流）	講義想加『僅供 ○ 班使用』	pypdf + reportlab	幫 PDF 每頁加上淡灰色浮水印『302 班 期中複習』
掃描講義 OCR → 可編輯	掃描檔是圖片，無法選字、無法銀 AI	選用: ocrmypdf + Tesseract	把掃描 PDF 做 OCR，變成可以複製文字的 PDF
抽課本某幾頁轉圖	只要課本某張圖貼進學習單	核心: PyMuPDF	把課本 PDF 第 12 頁轉成圖片，去掉白邊
其他常用			
連結轉 QR Code	要學生掃 Padlet/表單，手做 QR 很煩	核心: qrcode[pil]	把 5 個連結各生一張 QR Code，貼到學習單
抓 YouTube 現成字幕做逐字稿	想要影片逐字稿但不想聽打	選用: youtube-transcript-api	抓這支 YouTube 影片的字幕，整理成逐字稿
講稿轉語音旁白（免費）	請人配音或買 AI 語音很貴	選用: edge-tts	把講稿轉成中文語音 mp3，語速慢一點
課本轉乾淨文字（銀 AI）	課本格式亂，丟 AI 效果差	核心: markitdown[文件格式]	把 PDF/PPT 轉成 Markdown